

BASE DE DATOS Y SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

INTRODUCCIÓN

Base de datos en la nube

Es una base de datos creada para ejecutarse en un entorno de nube híbrida o pública a fin de ayudar a organizar, almacenar y administrar datos dentro de una organización. Las bases de datos en la nube se pueden ofrecer como una base de datos como servicio (DBaaS) administrada o implementada en una máquina virtual (VM) basada en la nube y autoadministrada por un equipo de TI interno.

Las bases de datos en la nube organizan y almacenan datos estructurados, no estructurados y semiestructurados, al igual que las bases de datos locales tradicionales. Sin embargo, también proporcionan muchos de los mismos beneficios de la computación en la nube, incluida la velocidad, la escalabilidad, la agilidad y los costos reducidos.

Servicios de almacenamiento en la nube

Los servicios de almacenamiento en la nube son proveedores de almacenamiento de archivos en internet que alojan datos digitales en servidores externos, liberando a empresas y consumidores de la necesidad de mantener y administrar sus propios dispositivos de almacenamiento y datos. Los proveedores de almacenamiento en la nube ofrecen opciones flexibles, asequibles y escalables según las necesidades de almacenamiento de sus clientes. Si utiliza uno de estos servicios para su empresa, puede realizar copias de seguridad, sincronizar y compartir archivos de forma segura y sencilla. Muchos incluso ofrecen servicios de recuperación ante desastres, ayudando a las empresas a reactivarse rápidamente tras incidentes potencialmente devastadores, como incendios, inundaciones o ciberataques.

Cuando las empresas optan por servicios en la nube, como el almacenamiento de datos, básicamente alquilan espacio en la nube y evitan invertir en costosos servidores y otros equipos de almacenamiento, así como en su mantenimiento. Disfrutan de la comodidad de un acceso seguro 24/7, en cualquier momento y lugar.

Imágenes representativas. –



Plataformas que brindan el servicio:

- Amazon Web Services (AWS): 29% de cuota de mercado
- Microsoft Azure: 22% de cuota de mercado
- Google Cloud Platform (GCP): 12% de participación de mercado
- Alibaba Cloud: el mayor proveedor de servicios en la nube de Asia
- IBM Cloud – CSP multinube
- DigitalOcean Cloud: herramientas de computación en la nube para pymes y desarrolladores
- Salesforce Cloud: servicios alojados en la nube
- Tencent Cloud
- Oracle Cloud Infrastructure (OCI): CSP integral con enfoque en bases de datos y aplicaciones personalizadas
- Huawei Cloud: globalización
- Dell Technologies Cloud: virtualización mediante VMware
- Soluciones en la nube de Cisco: ideales para estrategias de nube híbrida
- Linode (Akamai Connected Cloud): Nube centrada en el desarrollador con capacidades de borde global
- Wasabi – Almacenamiento en bloque económico
- OVHcloud: la mejor opción para equipos europeos

ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS EN LA NUBE

La estructura de una base de datos en la nube depende del tipo de base de datos utilizada, que puede ser relacional (SQL), con datos organizados en tablas de filas y columnas, o no relacional (NoSQL), diseñada para datos no estructurados y semiestructurados. La arquitectura general incluye un sistema de gestión de bases de datos que se ejecuta en una plataforma de cómputo en la nube, ofreciendo escalabilidad, seguridad y alta disponibilidad.

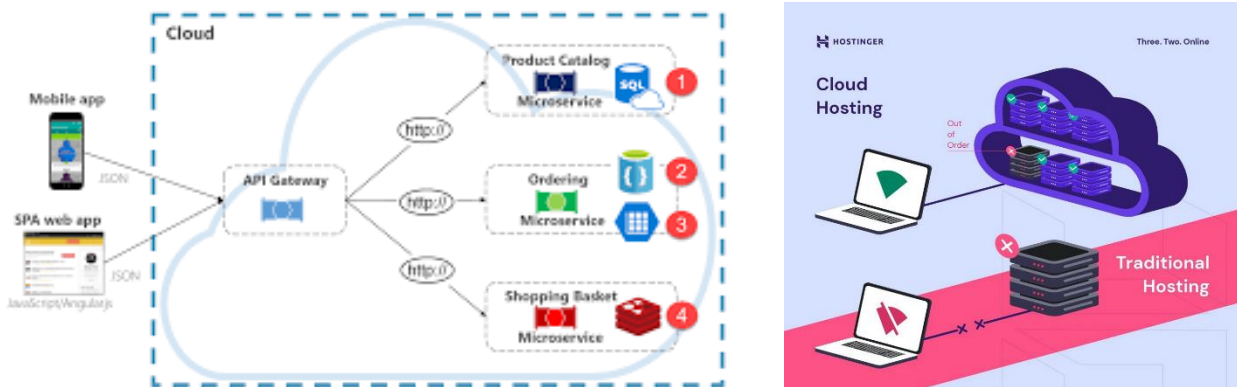
Una base de datos en la nube es una base de datos que no opera en un servidor local, sino en un entorno de computación en la nube. Esto significa que los datos se almacenan, gestionan y acceden a través de internet, ya sea en una nube pública, privada o híbrida. Para un usuario o una aplicación, las bases de datos en la nube funcionan de forma similar a una base de datos local clásica: organizan y almacenan datos estructurados y no estructurados, pero ofrecen ventajas adicionales como velocidad, escalabilidad y menores costes gracias a la tecnología de computación en la nube.

Las bases de datos en la nube no se ejecutan en sus propios servidores, sino en la nube, es decir, a través de internet. Almacenan, gestionan y organizan datos de la misma forma que las bases de datos tradicionales, pero ofrecen ventajas adicionales gracias a la infraestructura en la nube. Son escalables, flexibles y, por lo general, más rentables, ya que los usuarios solo pagan por las aplicaciones y los recursos que realmente utilizan.

Las bases de datos en la nube ofrecen todas las funciones esenciales de las bases de datos tradicionales, como almacenamiento de datos, consultas de datos (p. ej., mediante API SQL o NoSQL), seguridad (cifrado y derechos de acceso), copias de seguridad periódicas y replicación (copia de datos a múltiples servidores para garantizar la seguridad). La adaptabilidad y escalabilidad dinámicas de los recursos de la base de datos son otra ventaja. Otra ventaja es la alta disponibilidad, ya que los servicios de la base de datos pueden ejecutarse las 24 horas.

Las bases de datos en la nube se utilizan para numerosas aplicaciones, desde tiendas web y software empresarial hasta aplicaciones móviles y aplicaciones con uso intensivo de datos, como el análisis de big data. Muchas bases de datos en la nube también ofrecen API e integraciones que aceleran el desarrollo.

Imágenes representativas



Plataformas que brindan el servicio

Las bases de datos relacionales en la nube, como Cloud SQL, Cloud Spanner y AlloyDB se utilizan cada vez más, ya que ofrecen servicios gestionados para el mantenimiento de bases de datos, parches, gestión de capacidad, aprovisionamiento y asistencia para infraestructuras.

Las bases de datos no relacionales (NoSQL) populares en la nube incluyen MongoDB Atlas, Amazon DynamoDB, Azure Cosmos DB, Google Cloud Bigtable y Apache Cassandra.

SERVICIO DE BASE DE DATOS EN LA NUBE

Los servicios de bases de datos en la nube son formas de almacenamiento de la información en el cloud (es decir, en las instalaciones de un proveedor de servicios), en vez de en un equipo local. Esto permite ahorrar espacio e incluso dinero.

Este tipo de servicio no almacena la información en un equipo local, sino que funciona en la nube. Es decir, en una plataforma a la cual se accede a través de Internet.

Una base de datos en la nube no requiere un hardware específico, sino que permite guardar, gestionar y recuperar información gracias a una plataforma o sistema digital.

De esta forma, también se aprovechan todas las ventajas del Cloud Computing, que es la tecnología que permite alojar bases de datos en la nube.

Por otra parte, el servicio de la base de datos se ofrece desde los diferentes tipos de nube: pública, privada e híbrida.

Entre las ventajas de las bases de datos en la nube se encuentran:

- Acceso desde diferentes lugares y dispositivos con internet.

- Mayor rapidez para acceder a la información.
- Ahorro de espacio físico: no es necesario instalar servidores.
- Se ahorra el dinero invertido en bases de datos físicas y en sus costes derivados: mantenimiento, ejecución. Las tareas de mantenimiento corresponden ahora al proveedor del servicio.
- Escalabilidad: el espacio de almacenamiento se adapta a las necesidades del cliente en el momento.
- Además, al ser una infraestructura en la nube, no es necesario instalar hardware o pedir piezas: el funcionamiento es instantáneo.
- Posibilidad de migrar bases de datos locales.
- Facilidad para recuperar copias de seguridad.

Imágenes representativas



DESAFÍOS PARA LA BASE DE DATOS EN LA NUBE

Las bases de datos en la nube presentan los siguientes desafíos:

Entornos complejos

Para gestionar la seguridad de forma adecuada y consistente en entornos híbridos y multinube, las organizaciones necesitan herramientas y técnicas que funcionen a la perfección en todos los entornos de proveedores de nube e implementaciones locales. Además, las organizaciones distribuidas geográficamente necesitan protección perimetral en sus sucursales. La automatización es fundamental para la seguridad en la nube, ya que los recursos informáticos son numerosos y están en constante cambio.

Superficie de ataque creciente

La nube pública consta de muchos componentes y carece de un perímetro de seguridad claro. Es un entorno grande, complejo y distribuido, que puede complicarse aún más cuando las organizaciones implementan arquitecturas multicloud, híbridas y sin servidor. Esto crea una realidad de seguridad diferente y una superficie de ataque más amplia y atractiva.

Los actores de amenazas atacan constantemente las nubes públicas, buscando y encontrando vulnerabilidades que explotar. Por ejemplo, los puertos de entrada a la nube mal protegidos permiten a los atacantes obtener acceso no autorizado e interrumpir las cargas de trabajo y los datos en la nube. Los atacantes también utilizan otras técnicas, como software malicioso (malware), exploits de día cero y apropiación de cuentas, para vulnerar las nubes públicas.

Falta de seguimiento y visibilidad

Los proveedores de nube aprovechan su infraestructura para ofrecer servicios como servicio. El modelo de Infraestructura como Servicio (IaaS) permite a los proveedores de nube tener control total sobre la infraestructura, mientras que los clientes no tienen control sobre esta capa. Este modelo ofrece ventajas como escalabilidad y flexibilidad, pero limita el control y la visibilidad que los clientes tienen sobre el entorno.

Los modelos de Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS) también presentan este desafío. El proveedor de la nube controla la infraestructura y muchos otros componentes, y los clientes de la nube no pueden supervisarlos ni rastrearlos. Como resultado, los clientes de la nube no pueden identificar ni cuantificar eficazmente los activos en la nube, y mucho menos visualizar todo el entorno de la nube.

Cargas de trabajo en constante cambio

Los recursos en la nube se activan y desactivan dinámicamente. La nube permite el aprovisionamiento y desmantelamiento a escala y con rapidez. Desafortunadamente, la tecnología de seguridad tradicional simplemente no puede implementar políticas de protección en este tipo de entorno flexible y dinámico. Los cambios constantes, junto con las cargas de trabajo efímeras, dificultan que la seguridad tradicional se mantenga al día.

DevOps, DevSecOps y automatización

Los equipos de DevOps y DevSecOps se esfuerzan por trabajar de forma rápida y eficiente. Para lograrlo, crean pipelines de CI/CD altamente automatizados. Además de permitir ciclos de desarrollo rápidos, la automatización también ayuda a garantizar que los controles de seguridad se identifiquen e integren correctamente en todo el código y las plantillas desde las primeras etapas del ciclo de desarrollo de software.

Sin embargo, los cambios de seguridad que se implementan después de que la carga de trabajo ya se haya desplegado pueden socavar la seguridad general de la organización. También pueden alargar el plazo de comercialización.

Privilegios y gestión de claves

Los roles de usuario en la nube suelen configurarse de forma muy flexible, otorgando privilegios que exceden los necesarios o previstos. Por ejemplo, se otorgan permisos de escritura o eliminación de bases de datos a un usuario sin formación o a un usuario que no tiene ninguna necesidad empresarial de agregar o eliminar activos de la base de datos.

Otro riesgo crítico, a nivel de aplicación, puede ocurrir cuando claves y privilegios configurados incorrectamente exponen las sesiones a riesgos de seguridad.

Cumplimiento y gobernanza de la nube

La mayoría de los proveedores de nube han auditado sus entornos para garantizar el cumplimiento de programas de acreditación reconocidos, como el RGPD, NIST 800-53, PCI 3.2 e HIPAA. Sin embargo, la seguridad y el cumplimiento normativo en la nube son responsabilidad conjunta, y los clientes de la nube también son responsables de garantizar que su carga de trabajo y sus datos cumplan con las normativas.

El cumplimiento y la gobernanza de la nube representan un desafío crítico para las organizaciones que gestionan datos confidenciales (como datos financieros o de salud). La escasa visibilidad y la naturaleza dinámica de la nube pueden convertir el proceso de auditoría de cumplimiento en una tarea prácticamente imposible. A menudo, requiere el uso de herramientas que verifican continuamente el cumplimiento y emiten alertas en tiempo real sobre configuraciones incorrectas.





PRIVACIDAD

¿Qué es la privacidad en la nube?

La privacidad de los datos en la nube se refiere a cómo se almacenan y mantienen seguros los datos en ella. La protección debe abarcar todo tipo de datos en la nube, incluyendo registros financieros, información de identificación personal y propiedad intelectual. También debe abarcar cada etapa del ciclo de vida de los datos: procesamiento, transmisión y almacenamiento.

¿Por qué es importante la privacidad de los datos en la nube?

La privacidad de los datos es importante en la nube debido a la frecuencia con la que se producen filtraciones de datos. En 2023, el 45 % de las filtraciones de datos se produjeron en la nube. Comprender cómo proteger sus datos en la nube le ayudará a mantener segura su información confidencial, reducir los riesgos de seguridad, cumplir con las normativas y leyes de privacidad pertinentes, y generar confianza y una buena relación con los usuarios internos y externos.

Violaciones y fugas de datos

Las filtraciones de datos pueden iniciarse de diversas maneras y causar daños costosos, a veces irreversibles, a una empresa. El coste medio de una filtración de datos en 2023 fue de 4,45 millones de dólares, siendo el phishing el principal vector de ataque inicial. Los ataques de ransomware representaron el 24 % de los ataques maliciosos en 2023. Los ciberdelincuentes que implementan ataques de ransomware pueden cifrar sus datos y negarse a cederlos hasta que la empresa pague un rescate.

Las amenazas también pueden provenir del interior. Empleados internos maliciosos podrían optar por filtrar datos confidenciales o explotar sus privilegios de acceso y poner en riesgo la seguridad de sus datos.

Panorama regulatorio en evolución

Las regulaciones de privacidad de datos están en constante evolución a medida que el panorama de amenazas se expande y evoluciona. Para cumplir con las normativas, las empresas deben actualizar sus prácticas de acuerdo con estas regulaciones. El cumplimiento normativo también suele ser un factor importante para estar al día con los seguros cibernéticos.

Modelo de responsabilidad compartida

En la computación en la nube, el modelo de responsabilidad compartida dicta que, si bien el proveedor de la nube asume distintos grados de responsabilidad según el modelo de servicio (como la gestión de la infraestructura para IaaS, la infraestructura y el entorno de ejecución para PaaS, y la gestión de aplicaciones e infraestructura para SaaS), los clientes son constantemente responsables de aspectos como la seguridad de los datos, la gestión del acceso y las configuraciones dentro del servicio de nube que utilizan.

Riesgos de terceros

Las integraciones y aplicaciones de terceros pueden generar vectores de ataque adicionales. Cuando estas herramientas presentan vulnerabilidades, sus datos en la nube pueden verse comprometidos.

Soberanía y residencia de datos

Las leyes de privacidad de datos también pueden incluir regulaciones no solo sobre cómo se almacenan y procesan los datos, sino también sobre dónde. Las empresas deben confirmar que sus datos permanecen dentro de los límites geográficos necesarios. Por ejemplo, si los datos se generan en un país específico, deben cumplir con las regulaciones de ese país.

